

# PARCIAL 1 DE TEORÍA DE INFORMACIÓN

NOMBRE: Zeballos Ariadna

REGISTRO: 20088

FECHA 10-10-2023

## 1) DISCRETIZACIÓN

SE TIENE UNA CODIFICACIÓN DPCM Y EL RANGO DINÁMICO DE LAS DIFERENCIAS ENTRE MUESTRAS EN DE  $\pm 1V$  SI SE PRETENDE DISCRETIZAR CON UN ERROR MENOR A  $\pm 0,005V$ , CUÁNTOS BITS SON NECESARIOS PARA CODIFICAR LOS DIFERENTES NIVELES. SI EL VALOR DISCRETO A CONSIDERAR ES EL VALOR MEDIO DE CADA SEGMENTO- (AL FINAL DEL PARCIAL DISCUTA CON TODO EL GRUPO LAS CONCLUSIONES SOBRE ESTE PRIMER PUNTO!)

## 2) CODIFICACIÓN DE FUENTE

2A) SE TIENE LA SIGUIENTE FUENTE ...HOY-YOHAGOGYOGAHOY-YOHA... COMO FUENTE INDEPENDIENTE: A) ENCUENTRE LA REDUNDANCIA DE LA FUENTE. B) REALICE UNA CODIFICACIÓN DE SHANNON (EN BASE 2). C) PARA ESE UNIVERSO DE SÍMBOLOS ESPECIFIQUE QUÉ DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDADES IGUALA LAS LONGITUDES PROMEDIOS DE CODIFICACIÓN DE HUFFMAN, Y SHANNON. COMO FUENTE DE MARKOV DE PRIMER ORDEN ENCUENTRE LA MATRIZ ESTACIONARIA Y DIGA SI EL PROCESO ES ERGÓDICO.

2B) EN UNA CODIFICACIÓN PREDICTIVA LA SIGUIENTE CADENA DE 0S Y 1S SE DA A LA SALIDA DE LA COMPUERTA OREX 00000010100001100000 ENCONTRAR EL  $K_{OPT}$  QUE PERMITA LA MEJOR COMPRESIÓN

3) CANAL DE COMUNICACIÓN SE UN CANAL BSC CON PROBABILIDAD  $P(1/0)=0,95$  ENCUENTRE LA CAPACIDAD DE CANAL. DADO UN CANAL TERNARIO UNIFORME ESPECIFIQUE LAS PROBABILIDADES CONDICIONALES DEL PEOR CANAL PARA EL SIGUIENTE CANAL BINARIO  $P(0/0)=0,95$ ,  $P(1/1)=0,65$  A) DIGA SI EL MISMO ES SIMÉTRICO. B) CUALITATIVAMENTE INDIQUE QUE SÍMBOLO SE DEBE DAR CON MAYOR PROBABILIDAD A LA ENTRADA PARA GARANTIZAR TRANSMITIR A LA CAPACIDAD DE CANAL.

4\*) Calcule la redundancia de la fuente

$$R = 1 - \frac{H_0}{H_{max}} = 1 - \frac{2,25776}{2,32193}$$

$$R = 0,02763$$

B)- Realice una codificación de Shannon (en base 2):

| $S_i$ | $P(S_i)$ | FA      | Decimal | Binario | Longitud | Código |
|-------|----------|---------|---------|---------|----------|--------|
| O     | $4/13$   | 0       | 0,0000  | 0       | 2        | 00     |
| Y     | $3/13$   | $4/13$  | 0,3076  | 0,0100  | 3        | 010    |
| H     | $2/13$   | $7/13$  | 0,5384  | 0,1000  | 3        | 100    |
| A     | $2/13$   | $9/13$  | 0,6923  | 0,1011  | 3        | 101    |
| G     | $2/13$   | $11/13$ | 0,8461  | 0,1101  | 3        | 110    |

NOTA:

2).

2A) - Y O H A G O Y O G A H O Y

A) -  $R = 1 - \frac{H_e}{H_{max}}$

1) - Sacar las probabilidades  $p = \frac{\text{valor}}{\text{número de valores distintos}}$

$p(Y) = \frac{3}{13}$     $p(O) = \frac{4}{13}$     $p(H) = \frac{2}{13}$     $p(A) = \frac{2}{13}$     $p(G) = \frac{2}{13}$

2) - Calcular la entropía:

$H_e = \frac{3}{13} \cdot \log_2\left(\frac{13}{3}\right) + \frac{4}{13} \cdot \log_2\left(\frac{13}{4}\right) + 3 \cdot \left(\frac{2}{13} \cdot \log_2\left(\frac{13}{2}\right)\right)$

$H_e = 0,48858705 + 0,513232225 + 1,246356793$

$H_e = 2,25776$

3) - Calcular la entropía máxima:

$H_{max} = \log_2(5)$

$H_{max} = 2,32193$

4) - Calcular la redundancia de la fuente

$R = 1 - \frac{H_e}{H_{max}} = 1 - \left(\frac{2,25776}{2,32193}\right)$

$R = 0,02763$

B) - Realice una codificación de Shannon (en base 2):

| $S_i$ | $P(S_i)$       | FA              | Decimal | Binario | Longitud | Código |
|-------|----------------|-----------------|---------|---------|----------|--------|
| O     | $\frac{4}{13}$ | 0               | 0,3076  | 0       | 2        | 00     |
| Y     | $\frac{3}{13}$ | $\frac{4}{13}$  | 0,23076 | 0,0100  | 3        | 010    |
| H     | $\frac{2}{13}$ | $\frac{7}{13}$  | 0,5384  | 0,1000  | 3        | 100    |
| A     | $\frac{2}{13}$ | $\frac{9}{13}$  | 0,6923  | 0,1011  | 3        | 101    |
| G     | $\frac{2}{13}$ | $\frac{11}{13}$ | 0,8461  | 0,1101  | 3        | 110    |

hiler

• Obtenemos las longitudes:

Para O:  $\lg_2\left(\frac{13}{4}\right) \leq X \leq \lg_2\left(\frac{13}{4}\right) + 1$   
 $1,7004 \leq X \leq 2,7004$

$X = 2$

Para Y:  $\lg_2\left(\frac{13}{3}\right) \leq Z \leq \lg_2\left(\frac{13}{3}\right) + 1$

$2,1554 \leq Z \leq 3,1554$

$Z = 3$

Para H, A, G:  $\lg_2\left(\frac{13}{2}\right) \leq W \leq \lg_2\left(\frac{13}{2}\right) + 1$

$2,7004 \leq W \leq 3,7004$

$W = 3$

• Sacamos el binario de cada símbolo:

-Y:  $0,3076 \times 2$

$0,6152 \quad 0$

$1,2304 \quad 1$

$0,4608 \quad 0$

$0,9216 \quad 0$

-H:  $0,5384 \times 2$

$1,0768 \quad 1$

$0,5384 \quad 0$

$0,3072 \quad 0$

$0,6144 \quad 0$

-A:  $0,6923 \times 2$

$1,3846 \quad 1$

$0,3846 \quad 0$

$1,5384 \quad 1$

$1,0768 \quad 1$

-G:  $0,8461 \times 2$

$1,6922 \quad 1$

$1,3844 \quad 1$

$0,7688 \quad 0$

$1,5376 \quad 1$

c)  $O: \frac{1}{2} ; Y: \frac{1}{4} ; H: \frac{1}{8} ; A: \frac{1}{16} ; G: \frac{1}{16}$

$\sum_{i=1}^5 \frac{1}{2^i} = 1$

$\Rightarrow 2^{-3} + 2^{-2} + 2^{-3} + 2^{-4} + 2^{-4} = 1$

Bien!

$\therefore$  cumple con la condición de Kraft

NOTA:

Abellos Ariadna

20088

FECHA:

PÁGINA: 2

D). Como fuente de Markov de 1º orden encuentre la Matriz estacionaria y diga si el proceso es ergódico:

1º) - Encontrar la Matriz de Transición:

|                                |                                |                                |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| $Y \rightarrow Y: 1$           | $O \rightarrow Y: 2$           | $H \rightarrow Y: 0$           | $A \rightarrow Y: 0$           | $G \rightarrow Y: 0$           |
| $Y \rightarrow O: 2$           | $O \rightarrow O: 0$           | $H \rightarrow O: 1$           | $A \rightarrow O: 0$           | $G \rightarrow O: 1$           |
| $Y \rightarrow H: 0$           | $O \rightarrow H: 1$           | $H \rightarrow H: 0$           | $A \rightarrow H: 1$           | $G \rightarrow H: 0$           |
| $Y \rightarrow A: 0$           | $O \rightarrow A: 0$           | $H \rightarrow A: 1$           | $A \rightarrow A: 0$           | $G \rightarrow A: 1$           |
| $Y \rightarrow G: \frac{0}{3}$ | $O \rightarrow G: \frac{1}{4}$ | $H \rightarrow G: \frac{0}{2}$ | $A \rightarrow G: \frac{1}{2}$ | $G \rightarrow G: \frac{0}{2}$ |

- Matriz de transición:

|   | Y             | O             | H             | A             | G             |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Y | $\frac{1}{3}$ | $\frac{2}{3}$ | 0             | 0             | 0             |
| O | $\frac{2}{4}$ | 0             | $\frac{1}{4}$ | 0             | $\frac{1}{4}$ |
| H | 0             | $\frac{1}{2}$ | 0             | $\frac{1}{2}$ | 0             |
| A | 0             | 0             | $\frac{1}{2}$ | 0             | $\frac{1}{2}$ |
| G | 0             | $\frac{1}{2}$ | 0             | $\frac{1}{2}$ | 0             |

bien

2º) Encontrar la Matriz estacionaria:

$$[p(Y), p(O), p(H), p(A), p(G)] * \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{2}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} = \left[ \frac{3}{13}, \frac{4}{13}, \frac{2}{13}, \frac{2}{13}, \frac{2}{13} \right]$$

- Matriz estacionaria:

|   | Y              | O              | H              | A              | G              |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Y | $\frac{3}{13}$ | $\frac{4}{13}$ | $\frac{2}{13}$ | $\frac{2}{13}$ | $\frac{2}{13}$ |
| O | $\frac{3}{13}$ | $\frac{4}{13}$ | $\frac{2}{13}$ | $\frac{2}{13}$ | $\frac{2}{13}$ |
| H | $\frac{3}{13}$ | $\frac{4}{13}$ | $\frac{2}{13}$ | $\frac{2}{13}$ | $\frac{2}{13}$ |
| A | $\frac{3}{13}$ | $\frac{4}{13}$ | $\frac{2}{13}$ | $\frac{2}{13}$ | $\frac{2}{13}$ |
| G | $\frac{3}{13}$ | $\frac{4}{13}$ | $\frac{2}{13}$ | $\frac{2}{13}$ | $\frac{2}{13}$ |

h.

NOTA:

- Por lo tanto, no es ergódico ya que la matriz contiene 0.

Bien

3)-

3A)  $P(1/0) = 0,95$

$$\begin{matrix} & 0 & 1 \\ 0 & 0,05 & 0,95 \\ 1 & 0,95 & 0,05 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 0 & 0,05 & 0,95 \\ 1 & 0,95 & 0,05 \end{matrix}$$

-  $I(A,B) = H(B) - H(B/A)$

i) Sacamos las probabilidades:

$p(0) = 0,5 \cdot 0,05 + 0,5 \cdot 0,95 = 0,5$

$p(1) = 0,5 \cdot 0,05 + 0,5 \cdot 0,95 = 0,5$

ii) Calculamos  $H(B)$ :

$H(B) = 0,5 \cdot \log_2\left(\frac{1}{0,5}\right) + 0,5 \cdot \log_2\left(\frac{1}{0,5}\right) = 1$

3i) Calculamos  $H(B/A)$ :

$H(B/A) = 0,05 \cdot \log_2\left(\frac{1}{0,05}\right) + 0,95 \cdot \log_2\left(\frac{1}{0,95}\right) = 0,28639$

4) Sacamos  $I(A,B) = H(B) - H(B/A)$

$I(A,B) = 1 - 0,28639 = 0,71361$

3C)-

$$\begin{matrix} & 0 & 1 \\ 0 & 0,95 & 0,05 \\ 1 & 0,05 & 0,95 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 0 & 0,95 & 0,05 \\ 1 & 0,05 & 0,95 \end{matrix}$$

a) El canal es asimétrico. M.

b)  $P(1/0) = 0,95$  ?

1) Si se pretende con un error menor  $\pm 0,005v$  en un rango de  $[-1, 1]$ , entonces:

$n^\circ \text{ niveles} = \frac{2v}{0,005v} = 400 \text{ niveles}$   $\therefore$  se necesitan 9 bits, ya que  $2^9 = 512$

Son los códigos que se requieren para

$\frac{2}{0,01} = 200 \text{ con 8 bits}$  codificar los 400 niveles.

deberá claro q' con uno es un mejor!

En realidad el segmento es:

NOTA:

Allos Ariadna

0088

2B). 00000010100001100000

- Para 2 bits:

001111000111011110

- Para 3 bits:

→ 18 bits

000110001100101

→ 15 bits

- Para 4 bits:

0000011000010100101

→ 20 bits

- Conclusión: con 3 bits permite la mejor compresión.

3B).  $s_1: \frac{1}{3} \quad \frac{1}{3} \quad \frac{1}{3}$

$s_2: \frac{1}{3} \quad \frac{1}{3} \quad \frac{1}{3}$

$s_3: \frac{1}{3} \quad \frac{1}{3} \quad \frac{1}{3}$

- Las probabilidades condicionales del peor canal son las siguientes:

$p(s_1) = \frac{1}{3}$

$p(s_2) = \frac{1}{3}$

$p(s_3) = \frac{1}{3}$

Buen

Regular:

Código con

Si sube

ON "1" al pince

Pero un

# PARCIAL 1 DE TEORÍA DE INFORMACIÓN

NOMBRE: Agustín Prohner REGISTRO: 20205 FECHA 10-10-2023

## 1) DISCRETIZACIÓN

SE TIENE UNA SEÑAL TEMPORAL CODIFICADA EN PCM Y QUE VARÍA ENTRE -5v Y 5v. SI SE PRETENDE OBTENER UN ERROR DE DISCRETIZACIÓN MENOR A +0,005v INDICAR CUÁNTOS BITS SON NECESARIOS PARA CODIFICAR LOS DIFERENTES NIVELES -SI EL VALOR DISCRETO A CONSIDERAR ES EL VALOR MEDIO DE CADA SEGMENTO-. (AL FINAL DEL PARCIAL DISCUTA CON TODO EL GRUPO LAS CONCLUSIONES SOBRE ESTE PRIMER PUNTO!)

## 2) CODIFICACIÓN DE FUENTE

2A) SE TIENE LA SIGUIENTE FUENTE ...TINA-ANITALAVALATINA-ANIT... COMO FUENTE INDEPENDIENTE; A) ENCUENTRE LA REDUNDANCIA DE LA FUENTE. B) REALICE UNA CODIFICACIÓN DE HUFFMAN (EN BASE 2). C) PARA ESE UNIVERSO DE SÍMBOLOS ESPECIFIQUE QUÉ DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDADES IGUALA LAS LONGITUDES PROMEDIOS DE CODIFICACIÓN DE HUFFMAN, Y SHANNON. COMO FUENTE DE MARKOV DE PRIMER ORDEN ENCUENTRE LA MATRIZ ESTACIONARIA Y DIGA SI EL PROCESO ES ERGÓDICO.

2B) EN UNA CODIFICACIÓN PREDICTIVA LA SIGUIENTE CADENA DE 0S Y 1S SE DA A LA SALIDA DE LA COMPUERTA OREX 10000001010000100000 ENCONTRAR EL  $K_{OPT}$  QUE PERMITA LA MEJOR COMPRESIÓN

3) CANAL DE COMUNICACIÓN SE UN CANAL BSC CON PROBABILIDAD  $P(0/0)=0,95$  ENCUENTRE LA CAPACIDAD DE CANAL. DADO UN CANAL TERNARIO UNIFORME ESPECIFIQUE LAS PROBABILIDADES CONDICIONALES DEL PEOR CANAL. PARA EL SIGUIENTE CANAL BINARIO  $P(0/0)=0,65$ ,  $P(1/1)=0,95$  A) DIGA SI EL MISMO ES SIMÉTRICO. B) CUALITATIVAMENTE INDIQUE QUE SÍMBOLO SE DEBE DAR CON MAYOR PROBABILIDAD A LA ENTRADA PARA GARANTIZAR TRANSMITIR A LA CAPACIDAD DE CANAL.

A=000  
N=001  
I=010  
T=011  
L=100  
V=101

de ocurrencia de los símbolos, todas las veces que aparece el símbolo en el código de la misma longitud. En realidad,  $H_{max}$  es el promedio máximo (sin importar la prob. de ocurrencia de los símbolos, todas las veces que aparece el símbolo en el código de la misma longitud).

$$L(F) = 3 \text{ bits/símbolo}$$

$$H(F) = 6/15 \cdot \log_2(15/6) + 2/15 \cdot \log_2(15/2) \cdot 4 + 1/15 \cdot \log_2(15/1) \cdot 5$$

$$H(F) = 2,3395 \text{ bits/símbolo}$$

$$\text{Redundancia} = 1 - \frac{2,3395}{3} = 0,2201$$

$$R = 1 - H = H_{max}$$

$$R = 1 - \frac{2,3395}{3} = \frac{6}{3} - \frac{2,3395}{3} = \frac{3,6605}{3} = 1,2201$$

B.

$P(A) = 6/15 \rightarrow 6/15 \rightarrow 6/15 \rightarrow 6/15 \rightarrow 9/15$   
 $P(N) = 2/15 \rightarrow 3/15 \rightarrow 4/15 \rightarrow 5/15 \rightarrow 6/15$   
 $P(I) = 2/15 \rightarrow 2/15 \rightarrow 3/15 \rightarrow 4/15 \rightarrow 5/15$   
 $P(T) = 2/15 \rightarrow 2/15 \rightarrow 3/15 \rightarrow 4/15 \rightarrow 5/15$   
 $P(L) = 2/15 \rightarrow 2/15 \rightarrow 3/15 \rightarrow 4/15 \rightarrow 5/15$   
 $P(V) = 1/15 \rightarrow 1/15 \rightarrow 2/15 \rightarrow 3/15 \rightarrow 4/15$

Huffman  
A=0  
N=101  
I=110  
T=111  
L=1000  
V=1001

Bien

G. Generalmente se cumple que  $L_{HUFF} \leq L_{Fano} \leq L_{Shannon}$

pero hay fuentes especiales en las que  $L_{HUFF} = L_{Fano} = L_{Shannon}$  y son aquellas cuyo símbolo presentan probabilidades de la sig. forma:  $P(s_i) = 1/r^i$  siendo  $r$ =base de codificación e  $i$ =nº de símbolo. En el caso anterior tenemos 6 símbolos por ej.

-una distribución podría ser:

$$P(A) = 1/2; P(N) = 1/4; P(I) = 1/8; P(T) = 1/16; P(L) = P(V) = 1/32$$

Bien

Agustín Estrover  
no. 1000: 202005

(1)

- ① - En este caso deberíamos tener un intervalo de 2 lo sumo 0,01V (Rango de 1 nivel). Por lo tanto de -5V a 5V tenemos 10V de diferencia, entonces:

$$n^{\circ} \text{ niveles} = \frac{10V}{0,01V} = 1000 \text{ niveles, y requiere de } 10 \text{ bits,}$$

para codificar,  $2^{10} = 1024$  códigos para codificar los 1000 niveles. ~~Tendremos un desperdicio de 24 niveles más~~

- (2A) A) Para obtener la redundancia, primero debemos obtener la Entropía (H) y longitud promedio (L), por lo tanto:

$$P(A) = 6/15; P(N) = 2/15; P(I) = 2/15; P(T) = 2/15; P(L) = 2/15; P(V) = 1/15$$

| PERO ASCII |
|------------|
| A=000      |
| N=001      |
| I=010      |
| T=011      |
| L=100      |
| V=101      |

- Como es código bloque, entonces vamos a obtener la longitud promedio máxima (sin importar la prob. de ocurrencia de los símbolos, todas tendrán la misma longitud de 3 bits/símbolo)

$$L(F) = 3 \text{ bits/símbolo}$$

$$H(F) = 6/15 \cdot \log_2(15/6) + 2/15 \cdot \log_2(15/2) \cdot 4 + 1/15 \cdot \log_2(15/1) \cdot 5$$

$$H(F) = 2,3395 \text{ bits/símbolo}$$

$$\text{Redundancia} = 1 - \frac{2,3395}{3} = 0,2201$$

En realidad  $H = 2,3395$  bits/símbolo

$$R = 1 - H = 1 - 2,3395/3 = 0,2201$$

B)

$$\begin{aligned} P(A) & 6/15 \rightarrow 6/15 \rightarrow 6/15 \rightarrow 6/15 \rightarrow 9/15 \rightarrow 1 \\ P(N) & 2/15 \rightarrow 3/15 \rightarrow 4/15 \rightarrow 5/15 \rightarrow 6/15 \rightarrow 0 \\ P(I) & 2/15 \rightarrow 2/15 \rightarrow 3/15 \rightarrow 4/15 \rightarrow 5/15 \rightarrow 1 \\ P(T) & 2/15 \rightarrow 2/15 \rightarrow 3/15 \rightarrow 4/15 \rightarrow 5/15 \rightarrow 1 \\ P(L) & 2/15 \rightarrow 2/15 \rightarrow 3/15 \rightarrow 4/15 \rightarrow 5/15 \rightarrow 1 \\ P(V) & 1/15 \rightarrow 1/15 \rightarrow 1/15 \rightarrow 1/15 \rightarrow 1/15 \rightarrow 1 \end{aligned}$$

| HUFFMAN |
|---------|
| A=0     |
| N=101   |
| I=110   |
| T=111   |
| L=1000  |
| V=1001  |

Bien

- C. Generalmente se cumple que  $L_{\text{HUFF}} \leq L_{\text{Fano}} \leq L_{\text{Shannon}}$

pero hay eventos especiales en los que  $L_{\text{HUFF}} = L_{\text{Fano}} = L_{\text{Shannon}}$  y son aquellos cuyo símbolo presentan probabilidades de la sig. forma:

$$P(s_i) = 1/r^i \text{ siendo } r = \text{base de codificación e } i = n^{\circ} \text{ de símbolo. En el caso anterior tenemos } r=6 \text{ símbolos por ej.}$$

- una distribución podría ser:

$$P(A) = 1/2; P(N) = 1/4; P(I) = 1/8; P(T) = 1/16; P(L) = P(V) = 1/32$$

Bien

## Fuente de Markov orden 1

•  $P(A) = 6/15$ ;  $P(N) = P(I) = P(T) = P(L) = 2/15$ ;  $P(V) = 1/15$

• 
$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} A & N & I & T & L & V \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ N \\ I \\ T \\ L \\ V \end{matrix} & \begin{bmatrix} P(A|A) & P(N|A) & P(I|A) & P(T|A) & P(L|A) & P(V|A) \\ P(A|N) & P(N|N) & P(I|N) & P(T|N) & P(L|N) & P(V|N) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ P(A|V) & P(N|V) & P(I|V) & P(T|V) & P(L|V) & P(V|V) \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$= \begin{bmatrix} 1/6 & 1/6 & 0 & 1/6 & 2/6 & 1/6 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

*hacia*

- Para formar la matriz de transiciones entonces debemos tener en cuenta lo siguiente:

- (1º) - Encontrar la cantidad de transiciones de un estado si a si, porción de cada estado. De esta forma armamos la matriz de transiciones.  
un ejemplo sería:  $A \rightarrow A = 1/6$
- (2º) - Contar cuanto símbolos "A" hay en el texto. Esto se hace para cada símbolo. Por ej:  $F(A) = 6$ .
- (3º) - En este caso, de las 6 veces que aparece "A", hay solo una transición de A hacia A, entonces:  $P(A|A) = 1/6$ .  
Así lo usamos para cada símbolo.

## Matriz Estacionaria

$[P(A); P(N); P(I); P(T); P(L); P(V)] \cdot \begin{bmatrix} 1/6 & 1/6 & 0 & 1/6 & 2/6 & 1/6 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = [P(A); P(N); \dots; P(V)]$

$$\begin{cases} 1/6 P(A) + 1/2 P(N) + 1/2 P(T) + P(L) + P(V) = P(A) \\ 1/6 P(A) + 1/2 P(I) = P(N) \\ 1/2 P(N) + 1/2 P(T) = P(I) \\ 1/6 P(A) + 1/2 P(I) = P(T) \\ 2/6 P(A) = P(L) \\ 1/6 P(A) = P(V) \end{cases}$$

Agustín Rötner  
nº reg: 20205

(2)

Esto nos lleva a que el vector solución sean las probabilidades independientes. Como sabemos, la matriz estacionaria estacionaria, es decir, la diferencia entre las filas es mínima o nula.

$$[P(A); P(N); P(I); P(T); P(L); P(V)] = [6/15; 2/15; 2/15; 2/15; 2/15; 1/15]$$

Matriz estacionaria

$$\begin{matrix} & A & N & I & T & L & V \\ A & 6/15 & 2/15 & 2/15 & 2/15 & 2/15 & 1/15 \\ N & 6/15 & 2/15 & 2/15 & 2/15 & 2/15 & 1/15 \\ I & 6/15 & 2/15 & 2/15 & 2/15 & 2/15 & 1/15 \\ T & & & & & & \\ L & & & & & & \\ V & 6/15 & 2/15 & 2/15 & 2/15 & 2/15 & 1/15 \end{matrix}$$

Bien

- Este proceso no es ergódico, pues en la matriz de transición hay "0's", esto significa que ~~no~~ existe por lo menos una transición de un estado  $S_i$  a otro  $S_j$  que no es nula (probabilidad nula), haciendo que se rompa con el concepto de ergodicidad.

$$\begin{matrix} (3) & P(0) & P(1) \\ 0 & 0,95 & 0,15 \\ 1 & 0,15 & 0,95 \end{matrix}$$

•  $COP_{max}$  lo alcanzamos teniendo equiprobabilidad en las entradas; Por lo tanto, otorgando a los caracteres binarios de este canal obtenemos:

uniforme

- Para un canal ternario, las probabilidades condicionales que debe tener para que sea el mejor canal es de  $P(01) = P(02) = P(03) = 0,33$ .

Canal binario 1

$$\begin{matrix} P(0) & P(1) \\ 0 & 0,65 & 0,35 \\ 1 & 0,05 & 0,95 \end{matrix}$$

• No es un canal binario simétrico.  $P(p|q) \neq P(q|p)$   
Se debe dar con mayor probabilidad el símbolo "1" pues es para el cual el canal menos se equivoca al transmitirlo, teniendo un acierto del 95%.

• La información de la siguiente forma:

$$I(A,B) = H(B) - H(B|A)$$

$$\begin{aligned} & \bullet P(0) = 0,5 \cdot 0,95 + 0,5 \cdot 0,15 = 11/20 \\ & \bullet P(1) = 0,5 \cdot 0,15 + 0,5 \cdot 0,95 = 11/20 \\ & \bullet H(B) = 11/20 \cdot \log_2(20/11) \cdot 2 = 0,4743 \\ & \bullet H(B|A) = 0,5 \cdot [0,15 \cdot \log_2(1/0,15) + 0,95 \cdot \log_2(1/0,95)] \cdot 2 = 0,18 \end{aligned}$$

$$0,5 \neq 11/20$$

$$0,5 \neq 1/20$$

$$H(B) = 1$$

Que efectivamente  
tiene 0,333

Faltó el resultado

## (2B) Codificación Predictiva

1: Error  
0: Coincidencia

• Para 2 bits: 0011100011101110 → 18 bits  
1 6 ceros 1 4 ceros 5 ceros

• Para 3 bits: 000110001100101 → 15 bits  
1 6 ceros 1 4 ceros 5 ceros

• Para 4 bits: 000011000010100101 → 20 bits  
1 6 ceros 1 4 ceros 5 ceros

- Como vemos  $K=4 > K=3 \Rightarrow$  continuamos la búsqueda del K-óptimo, porque esto es un indicio suficiente para no seguir utilizando contenedores de más bits.

Este K-óptimo de 3 bits, nos permite obtener la mejor comprensión.

Bille

1) DE  
SE  
SI  
C

50%

2)

2

ET

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

# PARCIAL 1 DE TEORÍA DE INFORMACIÓN

NOMBRE: Carbayo Ana Paula

REGISTRO: 20545

FECHA 10-10-2023

## 1) DISCRETIZACIÓN

SE TIENE UNA SEÑAL TEMPORAL CODIFICADA EN PCM Y QUE VARÍA ENTRE  $-5v$  Y  $5v$ . SI SE PRETENDE OBTENER UN ERROR DE DISCRETIZACIÓN MENOR A  $\pm 0,005v$  INDICAR CUÁNTOS BITS SON NECESARIOS PARA CODIFICAR LOS DIFERENTES NIVELES -SI EL VALOR DISCRETO A CONSIDERAR ES EL VALOR MEDIO DE CADA SEGMENTO-. (AL FINAL DEL PARCIAL DISCUTA CON TODO EL GRUPO LAS CONCLUSIONES SOBRE ESTE PRIMER PUNTO!)

## 2) CODIFICACIÓN DE FUENTE

2A) SE TIENE LA SIGUIENTE FUENTE ...TINA-ANITALAVALATINA-ANIT... COMO FUENTE INDEPENDIENTE: A) ENCUENTRE LA REDUNDANCIA DE LA FUENTE. B) REALICE UNA CODIFICACIÓN DE HUFFMAN (EN BASE 2). C) PARA ESE UNIVERSO DE SÍMBOLOS ESPECIFIQUE QUÉ DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDADES IGUALA LAS LONGITUDES PROMEDIOS DE CODIFICACIÓN DE HUFFMAN, Y SHANNON. COMO FUENTE DE MARKOV DE PRIMER ORDEN ENCUENTRE LA MATRIZ ESTACIONARIA Y DIGA SI EL PROCESO ES ERGÓDICO.

2B) EN UNA CODIFICACIÓN PREDICTIVA LA SIGUIENTE CADENA DE 0S Y 1S SE DA A LA SALIDA DE LA COMPUERTA OREX 10000001010000100000 ENCONTRAR EL  $K_{OPT}$  QUE PERMITA LA MEJOR COMPRESIÓN

3) CANAL DE COMUNICACIÓN SE UN CANAL BSC CON PROBABILIDAD  $P(0/0)=0,95$  ENCUENTRE LA CAPACIDAD DE CANAL. DADO UN CANAL TERNARIO UNIFORME ESPECIFIQUE LAS PROBABILIDADES CONDICIONALES DEL PEOR CANAL. PARA EL SIGUIENTE CANAL BINARIO  $P(0/0)=0,65$ ,  $P(1/1)=0,95$  A) DIGA SI EL MISMO ES SIMÉTRICO. B) CUALITATIVAMENTE INDIQUE QUE SÍMBOLO SE DEBE DAR CON MAYOR PROBABILIDAD A LA ENTRADA PARA GARANTIZAR TRANSMITIR A LA CAPACIDAD DE CANAL.

L 2/15 6000 2/15 011  
V 1/15 0001

|   |      |
|---|------|
| L | 011  |
| V | 0001 |

C) Para el universo de símbolos (A, N, I, T, L, V)  $\rightarrow 6$  símbolos  
La distribución de probabilidades que iguala  $L(\text{Huffman}) = L(\text{Shannon})$   
es la que cumple  $p(s_i) = 2^{-l_i}$ .

$$P(A) = 1/2; P(N) = 1/4; P(I) = 1/8; P(T) = 1/16; P(L) = 1/32; P(V) = 1/32$$

## Fuente de Markov de Primer Orden

Para encontrar la matriz estacionaria y decir si el proceso es ergódico o no, primero debemos construir la matriz de transiciones.

|                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| $A \rightarrow A = 1$ | $N \rightarrow A = 1$ | $I \rightarrow A = 0$ | $T \rightarrow A = 1$ | $L \rightarrow A = 2$ | $V \rightarrow A = 1$ |
| $A \rightarrow N = 1$ | $N \rightarrow N = 0$ | $I \rightarrow N = 1$ | $T \rightarrow N = 0$ | $L \rightarrow N = 0$ | $V \rightarrow N = 0$ |
| $A \rightarrow I = 0$ | $N \rightarrow I = 1$ | $I \rightarrow I = 0$ | $T \rightarrow I = 1$ | $L \rightarrow I = 0$ | $V \rightarrow I = 0$ |
| $A \rightarrow T = 1$ | $N \rightarrow T = 0$ | $I \rightarrow T = 1$ | $T \rightarrow T = 0$ | $L \rightarrow T = 0$ | $V \rightarrow T = 0$ |
| $A \rightarrow L = 2$ | $N \rightarrow L = 0$ | $I \rightarrow L = 0$ | $T \rightarrow L = 0$ | $L \rightarrow L = 0$ | $V \rightarrow L = 0$ |
| $A \rightarrow V = 1$ | $N \rightarrow V = 0$ | $I \rightarrow V = 0$ | $T \rightarrow V = 0$ | $L \rightarrow V = 0$ | $V \rightarrow V = 0$ |

|                      |     |     |     |     |     |     |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Matriz de Transición | A   | N   | I   | T   | L   | V   |
| A                    | 1/6 | 1/6 | 0   | 1/6 | 2/6 | 1/6 |
| N                    | 1/2 | 0   | 1/2 | 0   | 0   | 0   |
| I                    | 0   | 1/2 | 0   | 1/2 | 0   | 0   |
| T                    | 1/2 | 0   | 1/2 | 0   | 0   | 0   |
| L                    | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| V                    | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

El proceso NO es ergódico,  
ya que algunas transiciones  $p(b/a_i) = 0$   
Es decir, existen estados desde los  
cuales no puede acceder a todos los  
estados de la fuente.

NOTA

2) Codificación de fuente

2A) A - ANITALAVALATINA - A 15 símbolos

Fuente independiente:

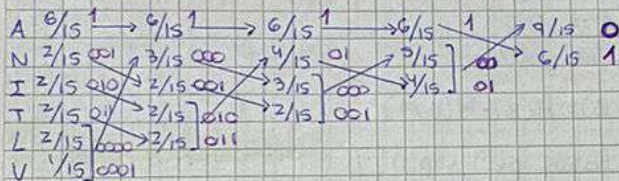
A) Redundancia de la fuente:  $R = (1 - \frac{H}{H_{max}}) * 100\%$

Calculamos la entropía  $H = -\sum_{i=1}^n p(s_i) * \log_2(1/p(s_i))$

$H = \frac{6}{15} * \log_2(\frac{15}{6}) + \frac{2}{15} * \log_2(\frac{15}{2}) * 4 + \frac{1}{15} * \log_2(\frac{15}{1}) = 2,543498$

Redundancia =  $(1 - \frac{2,543498}{\log_2(6)}) * 100\% = 1,6040\%$

B) HUFFMAN



| Codificación en base 2 |      |
|------------------------|------|
| A                      | 1    |
| N                      | 001  |
| I                      | 010  |
| T                      | 011  |
| L                      | 0000 |
| V                      | 0001 |

C) Para el universo de símbolos (A, N, I, T, L, V) → 6 símbolos

La distribución de probabilidades que iguala  $L(\text{Huffman}) = L(\text{Shannon})$  es la que cumple  $p(s_i) = r^{-l_i}$ .

$P(A) = 1/2$ ;  $P(N) = 1/4$ ;  $P(I) = 1/8$ ;  $P(T) = 1/16$ ;  $P(L) = 1/32$ ;  $P(V) = 1/32$

Fuente de Markov de Primer Orden

Para encontrar la matriz estacionaria y decir si el proceso es ergódico o no, primero debemos construir la matriz de transiciones.

|                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| $A \rightarrow A = 1$ | $N \rightarrow A = 1$ | $I \rightarrow A = 0$ | $T \rightarrow A = 1$ | $L \rightarrow A = 2$ | $V \rightarrow A = 1$ |
| $A \rightarrow N = 1$ | $N \rightarrow N = 0$ | $I \rightarrow N = 1$ | $T \rightarrow N = 0$ | $L \rightarrow N = 0$ | $V \rightarrow N = 0$ |
| $A \rightarrow I = 0$ | $N \rightarrow I = 1$ | $I \rightarrow I = 0$ | $T \rightarrow I = 1$ | $L \rightarrow I = 0$ | $V \rightarrow I = 0$ |
| $A \rightarrow T = 1$ | $N \rightarrow T = 0$ | $I \rightarrow T = 1$ | $T \rightarrow T = 0$ | $L \rightarrow T = 0$ | $V \rightarrow T = 0$ |
| $A \rightarrow L = 2$ | $N \rightarrow L = 0$ | $I \rightarrow L = 0$ | $T \rightarrow L = 0$ | $L \rightarrow L = 0$ | $V \rightarrow L = 0$ |
| $A \rightarrow V = 1$ | $N \rightarrow V = 0$ | $I \rightarrow V = 0$ | $T \rightarrow V = 0$ | $L \rightarrow V = 0$ | $V \rightarrow V = 0$ |

| Matriz de Transición |     |     |     |     |     |     |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                      | A   | N   | I   | T   | L   | V   |
| A                    | 1/6 | 1/6 | 0   | 1/6 | 2/6 | 1/6 |
| N                    | 1/2 | 0   | 1/2 | 0   | 0   | 0   |
| I                    | 0   | 1/2 | 0   | 1/2 | 0   | 0   |
| T                    | 1/2 | 0   | 1/2 | 0   | 0   | 0   |
| L                    | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| V                    | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

El proceso NO es ergódico, ya que algunas transiciones  $p(b/a_i) = 0$ . Es decir, existen estados desde los cuales no puedo acceder a todos los estados de la fuente.

Matriz estacionaria

$[p(A), p(N), p(I), p(T), p(L), p(V)]$

$$\begin{bmatrix} 1/6 & 1/6 & 0 & 1/6 & 2/6 & 1/6 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} p(A) = p(A) \cdot 1/6 + p(N) \cdot 1/2 + p(I) \cdot 1/2 + p(L) \cdot 1/6 \\ p(N) = p(A) \cdot 1/6 + p(I) \cdot 1/2 \\ p(I) = p(N) \cdot 1/2 + p(T) \cdot 1/2 \\ p(T) = p(A) \cdot 1/6 + p(I) \cdot 1/2 \\ p(L) = p(A) \cdot 2/6 \\ p(V) = p(A) \cdot 1/6 \\ p(A) + p(N) + p(I) + p(T) + p(L) + p(V) = 1 \end{cases}$$

El resultado de dicho sistema de ecuaciones es el vector:

$[6/15, 2/15, 2/15, 2/15, 2/15, 1/15]$ , por lo tanto la matriz estacionaria es:

$$M^n = \begin{bmatrix} 6/15 & 2/15 & 2/15 & 2/15 & 2/15 & 1/15 \\ 6/15 & 2/15 & 2/15 & 2/15 & 2/15 & 1/15 \\ 6/15 & 2/15 & 2/15 & 2/15 & 2/15 & 1/15 \\ 6/15 & 2/15 & 2/15 & 2/15 & 2/15 & 1/15 \\ 6/15 & 2/15 & 2/15 & 2/15 & 2/15 & 1/15 \\ 6/15 & 2/15 & 2/15 & 2/15 & 2/15 & 1/15 \end{bmatrix}$$

*Bill*

### 3) CAPACIDAD DE CANAL

⊛ BSC con  $p(0/0) = 0,95$

$$\begin{matrix} & 0 & 1 \\ 0 & 0,95 & 0,05 \\ 1 & 0,05 & 0,95 \end{matrix}$$

Calcular Capacidad de Canal  $I(A/B) = H(B) - H(B/A)$

1º Calculamos las probabilidades de salida  $p(0)$  y  $p(1)$

$$p(0) = 0,5 \cdot 0,95 + 0,5 \cdot 0,05 = 0,5$$

$$p(1) = 0,5 \cdot 0,05 + 0,5 \cdot 0,95 = 0,5$$

2º Calculamos  $H(B) = \sum_{i=1}^n p(b_i) \cdot \log_2(1/p(b_i))$

$$H(B) = 0,5 \cdot \log_2(1/0,5) + 0,5 \cdot \log_2(1/0,5) = 1$$

3º Calculamos  $H(B/A) = \sum_{i=1}^n p(a_i) \cdot \sum_{j=1}^n p(b_j/a_i) \cdot \log_2(1/p(b_j/a_i))$   
1 por ser un canal uniforme

$$H(B/A) = 0,95 \cdot \log_2(1/0,95) + 0,05 \cdot \log_2(1/0,05) = 0,286396$$

4º Por último, calculamos  $I(A/B) = H(B) - H(B/A)$

$$I(A/B) = 1 - 0,286396 = 0,713603$$

⊛ Canal Ternario Uniforme

Las probabilidades condicionales de un canal ternario uniforme que ser  $p(50/50) = 1/3$ ,  $p(51/51) = 1/3$  y  $p(52/52) = 1/3$  para que sea el peor canal.

Con estas probabilidades condicionales, el 50% de las veces miente y el 50% de las veces dice la verdad, por lo tanto no podemos discernir con exactitud el mensaje original enviado por el canal, por lo que  $I(A/B) = 0$  y se puede decir que los extremos A y B son independientes.

NOTA

Parcial 1 Teoría de la Información Carbajo Ana Paula

HOJA Nº 2

FECHA 10/10

④ CANAL BINARIO  $P(0/0) = 0,65$  y  $P(1/1) = 0,95$

A) El canal NO es simétrico, ya que las probabilidades condicionales de la fila 2 no son permutaciones de la fila 1. Además, la  $\sum_{i=1}^2 p(b/a) \neq 1$

$$\begin{matrix} 0 & 0,65 & 0,65 \\ 1 & 0,35 & 0,95 \end{matrix} \rightarrow 0,35$$

ops

B) Como es un canal no simétrico, el símbolo que se debe dar con mayor probabilidad a la entrada para garantizar transmitir la capacidad es 1.  
 $p(1) > p(0)$  probabilidad de entrada

2B) Codificación predictiva 10 000 00 10 10000 100 000

1: error  
0: coincidencia

Para 2 bits: 00 1111 00 0111 0111 10 → 18 bits

Para 3 bits: 000 11000 1100 101 → 15 bits

El máximo que permite la mejor compresión es  $k_{opt} = 3$  (uenta de a tres bits)

Para 4 bits: 0000 11 0000 101 000 101 → 20 bits

1) DISCRETIZACIÓN:

Señal que varía entre -5V y 5V, por lo tanto tenemos 10V de diferencia.

$$2^{10} = 1024 \text{ segmentos} \rightarrow 10V / 1024 = 0,00976V \rightarrow 0,00976 / 2 = 0,00488V$$

Tomamos 10 bits

$$0,00488V \leq 0,005V$$

Por lo tanto, necesitamos 10 bits para codificar los diferentes niveles

Dividimos en 2 ya que el valor discreto a considerar es el valor medio de cada segmento

# PARCIAL 1 DE TEORÍA DE INFORMACIÓN

NOMBRE: Capdevila Juan

REGISTRO: 20367

FECHA 10-10-2023

## 1) DISCRETIZACIÓN

SE TIENE UNA SEÑAL TEMPORAL CODIFICADA EN PCM Y QUE VARÍA ENTRE -5v Y 5v. SI SE PRETENDE OBTENER UN ERROR DE DISCRETIZACIÓN MENOR A  $\pm 0,005v$  INDICAR CUÁNTOS BITS SON NECESARIOS PARA CODIFICAR LOS DIFERENTES NIVELES -SI EL VALOR DISCRETO A CONSIDERAR ES EL VALOR MEDIO DE CADA SEGMENTO-. (AL FINAL DEL PARCIAL DISCUTA CON TODO EL GRUPO LAS CONCLUSIONES SOBRE ESTE PRIMER PUNTO!)

## 2) CODIFICACIÓN DE FUENTE

2A) SE TIENE LA SIGUIENTE FUENTE ...TINA-ANITALAVALATINA-ANIT... COMO FUENTE INDEPENDIENTE: A) ENCUENTRE LA REDUNDANCIA DE LA FUENTE. B) REALICE UNA CODIFICACIÓN DE HUFFMAN (EN BASE 2). C) PARA ESE UNIVERSO DE SÍMBOLOS ESPECIFIQUE QUE DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDADES IGUALA LAS LONGITUDES PROMEDIOS DE CODIFICACIÓN DE HUFFMAN, Y SHANNON. COMO FUENTE DE MARKOV DE PRIMER ORDEN ENCUENTRE LA MATRIZ ESTACIONARIA Y DIGA SI EL PROCESO ES ERGÓDICO.

2B) EN UNA CODIFICACIÓN PREDICTIVA LA SIGUIENTE CADENA DE 0S Y 1S SE DA A LA SALIDA DE LA COMPUERTA LÓGICA 10000001010000100000 ENCONTRAR EL  $K_{OPT}$  QUE PERMITA LA MEJOR COMPRESIÓN

3) CANAL DE COMUNICACIÓN SE UN CANAL BSC CON PROBABILIDAD  $P(0/0)=0,95$  ENCUENTRE LA CAPACIDAD DE CANAL. DADO UN CANAL TERNARIO UNIFORME ESPECIFIQUE LAS PROBABILIDADES CONDICIONALES DEL PEOR CANAL. PARA EL SIGUIENTE CANAL BINARIO  $P(0/0)=0,65$ ,  $P(1/1)=0,95$  A) DIGA SI EL MISMO ES SIMÉTRICO. B) CUALITATIVAMENTE INDIQUE QUE SÍMBOLO SE DEBE DAR CON MAYOR PROBABILIDAD A LA ENTRADA PARA GARANTIZAR TRANSMITIR A LA CAPACIDAD DE CANAL.

$$= 0,4 * 1,321 + (0,1333 * 3,906) * 4 + 0,066 * 3,906$$

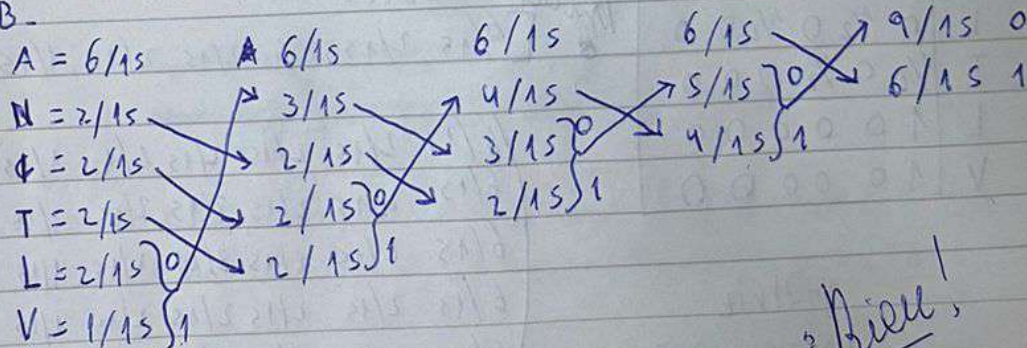
$$0,528 + 1,546 + 0,257 = 2,331 \text{ bits}$$

$$\text{Redundancia} = 1 - \frac{H(A)}{H(\max)} \approx 1 - \frac{2,331}{2,584} \text{ siendo A la fuente}$$

$$= 1 - \frac{2,331}{2,584} = 1 - 0,901 = 0,0982$$

La redundancia es 9,82%

B.



A = 1 N = 001 I = 010 T = 011 L = 000 V = 0001

2.

## ANITA LAVALATINA

Fuente independiente

$$A = 6/15$$

$$N = 2/15$$

$$I = 2/15$$

$$T = 2/15$$

$$L = 2/15$$

$$V = 1/15$$

A. Redundancia de la fuente. Cálculo Entropía de la fuente

$$\sum_{i=0}^n s_i \log_2 \left( \frac{1}{s_i} \right) = \frac{6}{15} \log_2 \frac{1}{6/15} + \left( \frac{2}{15} \log_2 \frac{1}{2/15} \right) \times 4 + \frac{1}{15} \log_2 \left( \frac{1}{1/15} \right) =$$

$$= 0,4 \times 1,321$$

$$= 0,4 \times 1,321 + (0,1333 \times 3,906) \times 4 + 0,066 \times 3,906$$

$$0,528 + 1,546 + 0,257 = 2,331 \text{ bits}$$

$$\text{Redundancia} = 1 - \frac{H(A)}{H(\max)} \approx \log_2 6 \quad \text{siendo A la fuente}$$

$$= 1 - \frac{2,331}{2,584} = 1 - 0,901 = 0,0982$$

La redundancia es 9,82%

B.

$$A = 6/15$$

$$A = 6/15$$

$$6/15$$

$$6/15$$

$$9/15 \quad 0$$

$$N = 2/15$$

$$3/15$$

$$4/15$$

$$5/15 \quad 0$$

$$6/15 \quad 1$$

$$I = 2/15$$

$$2/15$$

$$3/15 \quad 0$$

$$4/15 \quad 1$$

$$T = 2/15$$

$$2/15 \quad 0$$

$$2/15 \quad 1$$

$$L = 2/15 \quad 0$$

$$2/15 \quad 1$$

$$V = 1/15 \quad 1$$

$$A = 1$$

$$N = 001$$

$$I = 010$$

$$T = 011$$

$$L = 0000$$

$$V = 0001$$

G. para este universo de símbolos se igualan las longitudes de Shannon y Huffman con las siguientes probabilidades

$$A = 1/2$$

$$N = 1/4$$

$$I = 1/16$$

$$T = 1/16$$

$$L = 1/16$$

$$V = 1/16$$

Bill,

Fuente de Markov orden 1

A

|                  |                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A desde A $1/6$  | A desde N $1/2$  | A desde I $0/25$ | A desde T $1/2$  |
| N desde A $1/6$  | N desde N $0/25$ | N desde I $1/25$ | N desde T $0/25$ |
| I desde A $0/25$ | I desde N $1/25$ | I desde I $0/25$ | I desde T $1/25$ |
| T desde A $1/6$  | T desde N $0/25$ | T desde I $1/25$ | T desde T $0/25$ |
| L desde A $2/6$  | L desde N $0/25$ | L desde I $0/25$ | L desde T $0/25$ |
| V desde A $1/6$  | V desde N $0/25$ | V desde I $0/25$ | V desde T $0/25$ |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| A desde L $2/25$ | A desde V $1/25$ |
| N desde L $0/25$ | N desde V $0/25$ |
| I desde L $0/25$ | I desde V $0/25$ |
| T desde L $0/25$ | T desde V $0/25$ |
| L desde L $0/25$ | L desde V $0/25$ |
| V desde L $0/25$ | V desde V $0/25$ |

|   | A                           | N                           | I                           | T                           | L                         | V                         |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| A | <del><math>1/6</math></del> | <del><math>1/2</math></del> | <del><math>0</math></del>   | <del><math>1/2</math></del> | <del><math>1</math></del> | <del><math>0</math></del> |
| N | <del><math>0</math></del>   | <del><math>0</math></del>   | <del><math>1/2</math></del> | <del><math>0</math></del>   | <del><math>0</math></del> | <del><math>0</math></del> |
| I | <del><math>0</math></del>   | <del><math>1/2</math></del> | <del><math>0</math></del>   | <del><math>0</math></del>   | <del><math>0</math></del> | <del><math>0</math></del> |
| T | <del><math>1/2</math></del> | <del><math>0</math></del>   | <del><math>1/2</math></del> | <del><math>0</math></del>   | <del><math>0</math></del> | <del><math>0</math></del> |
| L | <del><math>1/2</math></del> | <del><math>0</math></del>   | <del><math>0</math></del>   | <del><math>0</math></del>   | <del><math>0</math></del> | <del><math>0</math></del> |
| V | <del><math>1/2</math></del> | <del><math>0</math></del>   | <del><math>0</math></del>   | <del><math>0</math></del>   | <del><math>0</math></del> | <del><math>0</math></del> |

|                 | A     | N     | I     | T     | L     | V     |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| matriz A        | $1/6$ | $1/6$ | $0$   | $1/6$ | $2/6$ | $1/6$ |
| de transición N | $1/2$ | $0$   | $1/2$ | $0$   | $0$   | $0$   |
| I               | $0$   | $1/2$ | $0$   | $1/2$ | $0$   | $0$   |
| T               | $1/2$ | $0$   | $1/2$ | $0$   | $0$   | $0$   |
| L               | $1$   | $0$   | $0$   | $0$   | $0$   | $0$   |
| V               | $1$   | $0$   | $0$   | $0$   | $0$   | $0$   |

Bill, vector

$$[6/15, 2/15, 2/15, 2/15, 2/15, 1/15]$$

|        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $6/15$ | $2/15$ | $2/15$ | $2/15$ | $2/15$ | $1/15$ |
| $6/15$ | $2/15$ | $2/15$ | $2/15$ | $2/15$ | $1/15$ |
| $6/15$ | $2/15$ | $2/15$ | $2/15$ | $2/15$ | $1/15$ |
| $6/15$ | $2/15$ | $2/15$ | $2/15$ | $2/15$ | $1/15$ |
| $6/15$ | $2/15$ | $2/15$ | $2/15$ | $2/15$ | $1/15$ |
| $6/15$ | $2/15$ | $2/15$ | $2/15$ | $2/15$ | $1/15$ |

Bill

matriz

estacionaria

No es ergódico (2A)

Bill.

???

Copdevila Juan Manuel

20367

2

1000000 1010000 1000000

Para 2 bits

00 11 11 00 01 11 01 11 10 18 bits

Para 3 bits

000 110 001 100 101 15 bits / Kopt de 3 bits  
Comprime mejor

Para 4 bits

0000 0110 0001 0100 0101 20 bits

Bien

3.

$$\begin{matrix} & 0 & 1 \\ 0,5 & 0 & \begin{pmatrix} 0,95 & 0,05 \end{pmatrix} \\ 0,5 & 1 & \begin{pmatrix} 0,05 & 0,95 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$P(0) = 0,5 \times 0,95 + 0,5 \times 0,05 = 0,5 \pm 0,5$$

$$P(1) = 0,5 \times 0,05 + 0,5 \times 0,95 = 0,5 \pm 0,5$$

Capacidad de canal

$$\sum_{j=1}^n p(b_j) \log_2 \left( \frac{1}{p(b_j)} \right)$$

$$0,5 \times \log_2 \left( \frac{1}{0,95} \right) + 0,5 \times \log_2 \left( \frac{1}{0,05} \right)$$

$$0,5 \times \log_2 \left( \frac{1}{0,95} \right) + 0,5 \times \log_2 \left( \frac{1}{0,05} \right) = 0,74 + 8,7178 = 9,4578$$

b.

Dado un canal ternario uniforme las probabilidades del peor canal son

$$\begin{matrix} & 0 & 1 & 2 \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0,33 & 0,33 & 0,33 \\ 0,33 & 0,33 & 0,33 \\ 0,33 & 0,33 & 0,33 \end{pmatrix} \end{matrix} \quad \text{bien}$$

c.

$$\begin{matrix} & 0 & 1 \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0,65 & 0,35 \\ 0,05 & 0,95 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

A. no es simétrica porque

las filas no son permutaciones de la primera

B. se debe dar mayor probabilidad al símbolo 1

d.

~~$10V / 0,005V = 2000 \text{ estados}$~~   ~~$\neq 10 \text{ bits necesarios al tomar el valor medio se reduce a } 1000 \text{ estados}$~~   $\therefore 10 \text{ bits necesarios}$

continuación (2A)

El proceso no es ergódico y la matriz de transición no permite que todas las transiciones sean posibles

1.  $10V$  con un error menor a  $\pm 0,005V$

$$10V / 0,005V = 2000 \text{ segmentos}$$

al tomar el valor medio se reduce a la mitad los segmentos

con 10 bits (1024 segmentos)

$$10V / 1024 \text{ segmentos} = 0,009765 < 0,01$$

se necesitan 10 bits bien